# Veritas の略

SAN Host

NetApp
April 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_veritas_7x.html on April 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Veritas の略 . . . . . 1
VERITAS Infosscale 7 for Linux と NetApp ONTAP の併用 . . . . . 1
Veritas Storage Foundation 6 for Linux と NetApp ONTAP を使用する . . . . . 6

# Veritas の略

## VERITAS Infosscale 7 for Linux と NetApp ONTAP の併用

### はじめに

このドキュメントでは、 FC 、 FCoE 、および iSCSI プロトコルを搭載した Red Hat Enterprise Linux および Oracle Linux （ RHCK ベース）プラットフォーム用の VERITAS Infoscale ストレージ基盤 7 シリーズの ONTAP SAN ホスト構成設定について説明します。

### Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

手順

1. から 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

### SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の図では 'lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

## SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

Veritas Support Portal （ Product Matrix 、 Platform Lookup 、 HCL Matrix ）を参照して、 SAN ブート構成がサポートされていること、および既知の警告を確認してください。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

## マルチパス

構成がシステム要件を満たしていることを確認する必要があります。詳細については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" および Veritas HCL Matrix に掲載されています。

この例では 'vxdmpadm コマンドを使用して 'VxDMP マルチパスに ONTAP ターゲットアレイが接続されていることを確認します

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
============================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
```

```
# vxdmpadm getdmpnode
NAME        STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
=================================================================
sfrac0_47   ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

Veritas Dynamic Multipathing （ VxDMP ）を使用すると、ネットアップ LUN を Veritas Multipath Devices として要求するための設定タスクを実行する必要があります。Veritas からネットアップストレージシステムに提供される Array Support Library （ ASL ）と Array Policy Module （ APM ）パッケージをインストールしておく必要があります。Veritas Software Installation では、デフォルトの ASL APM パッケージが製品とともにロードされますが、 Veritas サポートポータルにリストされている最新のサポートされているパッケージを使用することをお勧めします。

次の例は、 Veritas Support Library （ ASL ）および Array Policy Module （ APM ）の設定を表示します。

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
```

```
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
```

```
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

**Non-ASA** の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

**Veritas Multipath** の設定

ストレージフェイルオーバー処理でシステム構成を最適化するために、ネットアップでは次の Veritas VxDMP チューニング可能なオプションを推奨します。

| パラメータ | 設定 |
|---|---|
| dmp_lun_retry_timeout | 60 |

| パラメータ | 設定 |
| --- | --- |
| dmp_path_age | 120 |
| dmp_restore_interval の値です | 60 |

DMP チューニング可能な値は 'vxdmpadm コマンドを使用して ' 次のようにオンラインで設定します

#vxdmpadm settune dmp_tadate=value

これらの調整可能な値は '#vxdmpadm gettune' を使用して動的に確認できます

次の例は、 SAN ホストの実質的な VxDMP 調整可能な設定を示しています。

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                on
dmp_daemon_count                     10                10
dmp_delayq_interval                  15                15
dmp_display_alua_states              on                on
dmp_fast_recovery                    on                on
dmp_health_time                      60                60
dmp_iostats_state               enabled           enabled
dmp_log_level                         1                 1
dmp_low_impact_probe                 on                on
dmp_lun_retry_timeout                60                30
dmp_path_age                        120               300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                 9
dmp_probe_idle_lun                   on                on
dmp_probe_threshold                   5                 5
dmp_restore_cycles                   10                10
dmp_restore_interval                 60               300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state               enabled           enabled
dmp_retry_count                       5                 5
dmp_scsi_timeout                     20                20
dmp_sfg_threshold                     1                 1
dmp_stat_interval                     1                 1
dmp_monitor_ownership                on                on
dmp_monitor_fabric                   on                on
dmp_native_support                  off               off
```

プロトコル別の設定

- FC / FCoE のみ：デフォルトのタイムアウト値を使用します。
- iSCSI の場合のみ： 'replacement_timeout' パラメータの値を 120 に設定します

iscsi 'replacement_timeout' パラメータは、タイムアウトしたパスまたはセッションが再確立されるまで iSCSI レイヤが待機してからコマンドをすべて失敗させるまでの時間を制御します。iSCSI 構成ファイルでは 'replacement_timeout' の値を 120 に設定することをお勧めします

例

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

**OS** プラットフォーム別の設定

Red Hat Enterprise Linux 7 および 8 シリーズでは ' ストレージ・フェイルオーバー・シナリオで Veritas Infosscale 環境をサポートするために 'udev rport' 値を設定する必要がありますファイル /etc/udev/rules.d/ 40-rport.rules` を次のファイル内容で作成します

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

VERITAS 固有のその他の設定については ' 標準の VERITAS Infosscale 製品マニュアルを参照してください

## マルチパス共存

Veritas Infoscale 、 Linux Native Device Mapper 、 LVM ボリュームマネージャなどの異種マルチパス環境がある場合は、構成設定について Veritas Product Administration ガイドを参照してください。

## 既知の問題および制限

既知の問題や制限はありません。

# Veritas Storage Foundation 6 for Linux と NetApp ONTAP を使用する

## はじめに

このドキュメントでは、 FC 、 FCoE 、および iSCSI プロトコルを使用する Red Hat Enterprise Linux および Oracle Linux （ RHCK ベース）プラットフォーム用の Veritas Storage Foundation 6 シリーズリリースの ONTAP SAN ホスト構成設定に関するガイダンスを提供します。

### Linux Unified Host Utilities のインストール

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

手順

1. から 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

## SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の図では 'lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                 LUN Size: 10g
                  Product: cDOT
                 DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

## SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

Veritas Support Portal （ Product Matrix 、 Platform Lookup 、 HCL Matrix ）を参照して、 SAN ブート構成がサポートされていること、および既知の警告を確認してください。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

## マルチパス

構成がシステム要件を満たしていることを確認する必要があります。詳細については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" および Veritas HCL Matrix に掲載されています。

この例では 'vxdmpadm コマンドを使用して 'VxDMP マルチパスに ONTAP ターゲットアレイが接続されていることを確認します

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME    ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
==========================================================================
===========
sfrac0        SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
```

```
# vxdmpadm getdmpnode
NAME        STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
==================================================================
sfrac0_47   ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

Veritas Dynamic Multipathing （ VxDMP ）を使用すると、ネットアップ LUN を Veritas Multipath Devices として要求するための設定タスクを実行する必要があります。Veritas からネットアップストレージシステムに提供される Array Support Library （ ASL ）と Array Policy Module （ APM ）パッケージをインストールしておく必要があります。Veritas Software Installation では、デフォルトの ASL APM パッケージが製品とともに

ロードされますが、 Veritas サポートポータルにリストされている最新のサポートされているパッケージを使用することをお勧めします。

次の例は、 Veritas Support Library （ASL ）および Array Policy Module （APM ）の設定を表示します。

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
```

```
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
```

```
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

**Non-ASA** の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME   STATE[A]    PATH-TYPE[M]    CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas   ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb    ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea   ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

#### Veritas Multipath の設定

ストレージフェイルオーバー処理でシステム構成を最適化するために、ネットアップでは次の Veritas VxDMP チューニング可能なオプションを推奨します。

| パラメータ | 設定 |
|---|---|
| dmp_lun_retry_timeout | 60 |
| dmp_path_age | 120 |
| dmp_restore_interval の値です | 60 |

DMP チューニング可能な値は 'vxdmpadm コマンドを使用して ' 次のようにオンラインで設定します

#vxdmpadm settune dmp_tadate=value

これらの調整可能な値は '#vxdmpadm gettune' を使用して動的に確認できます

次の例は、 SAN ホストの実質的な VxDMP 調整可能な設定を示しています。

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                on
dmp_daemon_count                     10                10
dmp_delayq_interval                  15                15
dmp_display_alua_states              on                on
dmp_fast_recovery                    on                on
dmp_health_time                      60                60
dmp_iostats_state              enabled           enabled
dmp_log_level                         1                 1
dmp_low_impact_probe                 on                on
dmp_lun_retry_timeout                60                30
dmp_path_age                        120               300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                 9
dmp_probe_idle_lun                   on                on
dmp_probe_threshold                   5                 5
dmp_restore_cycles                   10                10
dmp_restore_interval                 60               300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state              enabled           enabled
dmp_retry_count                       5                 5
dmp_scsi_timeout                     20                20
dmp_sfg_threshold                     1                 1
dmp_stat_interval                     1                 1
dmp_monitor_ownership                on                on
dmp_monitor_fabric                   on                on
dmp_native_support                  off               off
```

プロトコル別の設定

- FC / FCoE のみ：デフォルトのタイムアウト値を使用します。
- iSCSI の場合のみ： 'replacement_timeout' パラメータの値を 120 に設定します

  iscsi 'replacement_timeout' パラメータは、タイムアウトしたパスまたはセッションが再確立されるまで iSCSI レイヤが待機してからコマンドをすべて失敗させるまでの時間を制御します。iSCSI 構成ファイルでは 'replacement_timeout' の値を 120 に設定することをお勧めします

例

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

Red Hat Enterprise Linux 7 および 8 シリーズでは ' ストレージ・フェイルオーバー・シナリオで Veritas Infosscale 環境をサポートするために 'udev rport' 値を設定する必要がありますファイル /etc/udev/rules.d/ 40-rport.rules` を次のファイル内容で作成します

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

VERITAS 固有のその他の設定については ' 標準の VERITAS Infosscale 製品マニュアルを参照してください

## マルチパス共存

Veritas Infoscale 、 Linux Native Device Mapper 、 LVM ボリュームマネージャなどの異種マルチパス環境がある場合は、構成設定について Veritas Product Administration ガイドを参照してください。

## 既知の問題および制限

既知の問題や制限はありません。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.